Parte 5. Los doce módulos

Guía de estudio del sistema Triverde · Grupo 26 · Ingeniería de Software

Contenido

- Mapa general
- M1. Acceso, usuarios y auditoría
- M2. Configuración de parámetros, recetas y tarifas
- M3. Mantenedores
- M4. Recepción de camiones, rechazos y operación sin conexión
- M5. Inventario, pilas y procesos
- M6. Mezcla y alertas
- M7. Proyecciones
- M8. Comercial
- M9. Trazabilidad, SINADER e indicador ambiental
- M10. Reportes y panel de control
- M11. Mantenimiento de maquinaria y vehículos
- M12. Gestión documental y cumplimiento
- Preguntas de repaso

Esta parte recorre los doce módulos con el mismo formato: qué resuelve, sus casos de uso con la regla o excepción que importa, sus tablas, su controlador y sus vistas, un caso explicado de punta a punta y dónde está en el repositorio. Las reglas descritas son las del código real, no las del diseño original. Las rutas de la API van siempre precedidas de `/api/v1/`.

Para encontrar cualquier CU en el código: buscar en todo el proyecto el texto `CU-NN` (por ejemplo `CU-37`). Cada servicio, controlador y prueba cita su caso de uso y sus excepciones.

Mapa general

Módulo	App	CU	Inc	Pruebas del servidor	Actor principal
M1 Acceso, usuarios y auditoría	`acceso`	01-07	1	9	Administrador
M2 Configuración	`configuracion`	08-14	1 y 2	14	Administrador
M3 Mantenedores	`mantenedores`	15-24	1	3	Administrador
M4 Recepción y offline	`recepcion`	25-33	1	16	Operador, Transportista
M5 Inventario, pilas y procesos	`inventario`	34-44	2	49	Operador

Módulo	App	CU	Inc	Pruebas del servidor	Actor principal
M6 Mezcla y alertas	`mezcla`	45-49	2	8	Sistema, Operador
M7 Proyecciones	`proyecciones`	50-54	2	9	Administrador
M8 Comercial	`comercial`	55-64	2	47	Administrador, Operador
M9 Trazabilidad y ambiental	`trazabilidad`	65-71	3	34	Administrador, Sistema
M10 Reportes y panel	`reportes`	72-77	3	19	Administrador
M11 Mantenimiento	`mantenimiento`	78-85	2	15	Administrador, Operador
M12 Gestión documental	`documental`	86-92	3	40	Administrador
		92		**263**	

Cómo se relacionan: los catálogos (M3) y los parámetros (M2) alimentan la recepción (M4); la recepción alimenta el inventario (M5); el inventario alimenta la mezcla (M6), las proyecciones (M7) y la venta (M8); la venta y la recepción alimentan la trazabilidad (M9) y los reportes (M10). M11 y M12 son independientes y comparten con M6 la tabla de alertas. M1 protege todo.

M1. Acceso, usuarios y auditoría

Qué resuelve. Quién entra al sistema, con qué rol, y el registro de las acciones sensibles.

CU	Qué hace	Regla o excepción clave
CU-01 Iniciando sesión	Usuario y contraseña a cambio de un token	Credenciales inválidas o usuario `inactivo`: no entra
CU-02 Cerrando sesión	Invalida el token	El token deja de servir en el servidor, no solo en el navegador
CU-03 Registrando un usuario	El administrador crea la cuenta con su rol	Nombre de usuario único
CU-04 Consultando y editando el perfil	Datos del usuario actual	`GET auth/perfil/`
CU-05 Activando o desactivando	Baja lógica	Desactivar no borra; el usuario inactivo no puede entrar
CU-06 Asignando un rol	Administrador, Operador o Transportista	El rol define los permisos en todo el sistema
CU-07 Consultando la bitácora	Lista de acciones auditadas	Solo lectura, solo Administrador

- **Tablas:** `acceso_rol`, `acceso_usuario` (extiende el usuario de Django: hereda el manejo seguro de contraseñas), `acceso_bitacoraauditoria`.

- **Controladores:** `C_Autenticacion` (`LoginView`, `LogoutView`, `PerfilView`), `C_Usuarios` (`UsuarioViewSet`, `RolViewSet`), `C_Auditoria` (`AuditoriaViewSet`).
- **Rutas:** `auth/login/`, `auth/logout/`, `auth/perfil/`, `usuarios/`, `roles/`, `auditoria/`.
- **Vistas:** `V_Login` (`/login`), `V_ListaUsuarios` (`/usuarios`), `V_BitacoraAuditoria` (`/auditoria`).
- **Qué se audita:** creación y edición de usuarios, cambios de parámetros, rechazos y multas, bajas, generación de cotizaciones, certificados, declaraciones, reportes, documentos y mantenciones.

De punta a punta (CU-01). `Login.tsx` envía usuario y clave a `auth/login/`. `LoginSerializer` verifica la contraseña contra el hash y que el usuario esté activo y tenga rol. `LoginView` crea o reutiliza el token y responde con el token y el rol. Las Vistas guardan el token, arman el menú según el rol y lo envían en cada petición.

En el repo: `backend/acceso/`, `backend/common/permissions.py`, `backend/common/auditoria.py`, `frontend/src/lib/auth.tsx`.

M2. Configuración de parámetros, recetas y tarifas

Qué resuelve. Que el administrador ajuste los números del negocio sin programar (RNF-05). Ataca la causa "los parámetros están en un Excel que nadie encuentra".

CU	Qué hace	Regla o excepción clave
CU-08 Configurando un parámetro	Edita el valor de un parámetro global	Si el valor cambia, guarda el historial (anterior → nuevo) y audita. Si no cambia, no registra nada
CU-09 Panel de parámetros	Muestra todos los parámetros	El operador puede verlos pero no editarlos
CU-10 Receta de mezcla	Proporción seco : verde	Ambas partes mayores a cero (restricción en la base); baja lógica por vigencia
CU-11 Tabla de tarifas	Monto por tramo de capacidad del camión	Tramo mínimo y máximo en m³
CU-12 Costo por kilómetro	Valor vigente del costo de transporte	Solo un costo vigente a la vez; el anterior queda como histórico
CU-13 Costos operativos	Petróleo, ayudante, retroexcavadora, por litro, hora, día, viaje o unidad	Un valor vigente por concepto
CU-14 Historial de cambios	Qué parámetro cambió, de qué valor a cuál, quién y cuándo	Solo lectura

- **Tablas:** `configuracion_parametroconversion`, `configuracion_tarifarecepcion`, `configuracion_historialcambioparametro`, `configuracion_recetamezcla`, `configuracion_costotransporte`, `configuracion_costooperativo`.
- **Controlador:** `C_Configuracion` (seis ViewSets).
- **Rutas:** `parametros/`, `tarifas/`, `historial-parametros/`, `recetas/`, `costo-transporte/` (con `historico/`), `costos-operativos/`.
- **Vistas:** `V_PanelParametros` (`/parametros`), `V_TablaTarifas` (`/tarifas`).

- **Parámetros globales importantes:** sacos por m³, rendimiento del compost, `temperatura_maxima_pila` (70 °C por defecto), `co2_evitado_camion`, `co2_evitado_compostaje`, `alerta_mantenimiento_dias` (7), `alerta_mantenimiento_horas` (50), `alerta_documento_dias`, `documento_tamano_max_mb`. Los parámetros **por material** (densidad, factor de reducción) no están aquí sino en el material (M3).

De punta a punta (CU-08). El administrador edita "sacos por m³" en el panel. La vista envía `PATCH parametros/{id}/`. `ParametroConversionViewSet.update` guarda el valor anterior, valida y guarda. Si el valor cambió, crea una fila en `configuracion_historialcambioparametro` y audita "clave: anterior → nuevo". Desde ese momento todas las proyecciones usan el nuevo valor.

En el repo: `backend/configuracion/`.

M3. Mantenedores

Qué resuelve. Los catálogos maestros sobre los que opera todo: clientes, transportistas, materiales, productos y vehículos.

CU	Qué hace	Regla o excepción clave
CU-15 y CU-16 Cliente	Alta, edición, baja lógica	RUT, contacto, dirección (necesarios para SINADER y la cotización exportable) y estado de pago
CU-17 y CU-18 Transportista	Alta y asociación a su cliente	Puede tener cuenta de usuario propia (rol Transportista)
CU-19 y CU-20 Material	Alta y edición de parámetros	Densidad kg/m³, factor de reducción a chip, si admite chip, categoría seca o verde
CU-21 y CU-22 Producto	Alta, edición, baja	Tipo (chip, mulch, compost, leña), precio y unidad de venta (saco o m³)
CU-23 Vehículo	Alta del camión	Patente única, capacidad en m³ (define el tramo de tarifa). Puede marcarse como mantenible (M11)
CU-24 Listado de un mantenedor	Búsqueda y filtros	Por defecto muestra activos

- **Tablas:** `mantenedores_cliente`, `mantenedores_transportista`, `mantenedores_vehiculo`, `mantenedores_material`, `mantenedores_producto`.
- **Controladores:** `C_Clientes`, `C_Transportistas`, `C_Materiales`, `C_Productos`, `C_Vehiculos` (uno por recurso).
- **Rutas:** `clientes/`, `transportistas/`, `materiales/`, `productos/`, `vehiculos/`.
- **Vistas:** `/clientes`, `/transportistas`, `/materiales`, `/productos`, `/vehiculos`.
- **Baja lógica:** el `DELETE` marca `inactivo` (`BajaLogicaMixin`). Dar de baja un vehículo que está en mantención o tiene una mantención programada responde 409 y pide confirmar.
- **Método de negocio:** `Material.derivar_chip(volumen)` = volumen ÷ factor de reducción, si el material admite chip.

En el repo: `backend/mantenedores/`, `backend/common/views.py`.

M4. Recepción de camiones, rechazos y operación sin conexión

Qué resuelve. Es el corazón operativo: donde nace todo el dato. Registra cada descarga junto al camión, con foto, calcula el peso sin balanza, permite rechazar o multar y funciona sin señal.

CU	Qué hace	Regla o excepción clave
CU-25 Registrando la recepción	Cabecera: cliente, vehículo, transportista, conductor, fecha, hora	Queda `en curso`; el operador queda como autor
CU-26 Material y volumen	Una línea por material (la carga llega mezclada)	Volumen mayor a cero
CU-27 Foto del material	Una o más fotos de respaldo	Viaja en base64; se valida que sea imagen real
CU-28 Descarga del transportista	El transportista registra desde su cuenta	Queda `pendiente de inspeccion`; se le asigna su propio transportista; solo ve las suyas
CU-29 Conversión a peso y chip	Peso = volumen × densidad; chip = volumen ÷ factor	Material sin densidad: error que pide configurarla. Material sin chip: solo peso
CU-30 Multa	Recargo por material contaminado	Regla del cliente: igual a lo pagado (1:1). Se audita
CU-31 Rechazo	Estado `rechazada` con motivo	No entra al inventario. Las recepciones nunca se borran (405)
CU-32 Cola local	Guarda sin señal en IndexedDB con `id_local`	Confirmación inmediata en el dispositivo
CU-33 Sincronización	Envía la cola al reconectar	Idempotente por `id_local`; rechazos quedan en conflicto

- **Tablas:** `recepcion_recepcion`, `recepcion_detallerecepcion`, `recepcion_fotorecepcion`, `recepcion_multa` (todas con `id_local` y `estado_sincronizacion`).
- **Controladores:** `C_Recepcion` (`RecepcionViewSet`), `C_Sincronizacion` (`SincronizacionView`).
- **Rutas:** `recepciones/`, `sincronizacion/`.
- **Vistas:** `V_RegistroRecepcion` (`/recepcion`), `V_ColaSincronizacion` (`/sincronizacion`).
- **Efectos automáticos:** al crear una línea, una señal ingresa el material al inventario en `por triturar` (salvo venta directa o recepción rechazada); el CO_2 del camión se calcula cuando la recepción queda `recibida` (M9).

De punta a punta. Ver Parte 3, sección 6. Lo esencial: la vista nunca envía el peso, el serializer lo deriva con `derivar_peso_y_chip` y lo marca de solo lectura, todo se guarda en una transacción y, sin señal, el mismo JSON va a la cola y se sincroniza después sin duplicar.

En el repo: `backend/recepcion/`, `frontend/src/pages/recepcion/RegistroRecepcion.tsx`, `frontend/src/lib/sync.ts`, `frontend/src/lib/db.ts`.

M5. Inventario, pilas y procesos

Qué resuelve. Saber cuánto material hay y en qué etapa, y controlar cada pila de compostaje desde que se arma hasta que se ensaca. Ataca la causa "no se sabe cuánto hay en las pilas".

El inventario por etapas. Cada material tiene un saldo en cinco etapas: `por triturar` → `chip` → `pila en proceso` → `curado` → `ensacado`. El material entra por la recepción y cada proceso lo mueve de una etapa a otra.

CU	Qué hace	Efecto en el inventario	Regla o excepción clave
CU-34 Consultando el inventario	Saldo por material y etapa	—	Combinación sin movimiento se muestra en cero
CU-35 Creando una pila	Código (con sugerencia), fecha de inicio	—	Queda `en formacion`
CU-36 Composición inicial	Qué material entra y cuánto, y de qué descarga	Al confirmar: de `chip` (o `por triturar` si no se tritura) a `pila en proceso`	Solo en `en formacion`. El aporte debe venir de una descarga `recibida`, del mismo material, sin superar lo que trajo (o su chip derivado). Al confirmar pasa a `en proceso`
CU-37 Triturado	Volumen de rama triturada	De `por triturar` a `chip` (volumen ÷ factor)	No lleva pila. No se tritura más de lo disponible. Sin factor: descuenta y deja el chip pendiente con advertencia
CU-38 Volteo	Fecha, temperatura y humedad	—	Temperatura sobre el techo (70 °C configurable): se registra igual con advertencia
CU-39 Riego	Constancia del riego	—	Pila `en proceso`
CU-40 Harneado	Constancia del harneado	—	Pila `en proceso`
CU-41 Reposo y curado	Pasa la pila a curado	De `pila en proceso` a `curado`	La pila pasa a `en reposo`
CU-42 Ensacado	Volumen ensacado	De `curado` a `ensacado`, repartido según la composición	Solo `en reposo`. Si se ensaca todo lo curado, la pila se `cierra`; si es parcial, sigue en reposo
CU-43 Trazabilidad interna	Historia de la pila: composición, aportes y procesos	—	Solo lectura
CU-44 Actualizando el inventario	Servicio único de movimientos	Todos	Nunca deja saldo negativo; si el origen no alcanza, rechaza el movimiento completo

- **Tablas:** `inventario_pila`, `inventario_composicionpila`, `inventario_aporterecepcionpila`, `inventario_procesopila` (con `id_local`), `inventario_inventario`.
- **Controladores:** `C_Inventario` (`InventarioViewSet`), `C_Pilas` (`PilaViewSet`), `C_ProcesosPila` (`ProcesoPilaViewSet`).
- **Rutas:** `inventario/`, `pilas/` (con `codigo-sugerido/`, `{id}/composicion/`, `{id}/confirmar-composicion/`, `{id}/trazabilidad/`), `procesos-pila/`.
- **Vistas:** `V_Inventario` (`/inventario`), `V_ListaPilas` (`/pilas`).
- **Concurrencia:** el servicio bloquea la fila del saldo con `select_for_update()` dentro de una transacción, para que dos registros simultáneos no se pisen.
- **Offline:** `ProcesoPila` hereda de `SincronizableModel`; el endpoint de sincronización acepta procesos de pila y reenviar uno no vuelve a mover el inventario.

De punta a punta (CU-37, triturado de 30 m³ de rama con factor 5). El operador envía `POST procesos-pila/` con tipo triturado, material y volumen. `ProcesoPilaSerializer` valida que no traiga pila y que haya 30 m³ disponibles en `por triturar`. Dentro de una transacción, `aplicar_movimiento` descuenta 30 de `por triturar` y suma 6 a `chip`, y crea el proceso. Si alguna parte falla, no queda nada a medias. Después se recalculan las mezclas de las pilas en formación que usan esa categoría (M6).

En el repo: `backend/inventario/services.py` (movimientos), `serializers.py` (efecto de cada proceso), `signals.py` (entrada desde la recepción), `sincronizacion.py`.

M6. Mezcla y alertas

Qué resuelve. El pedido literal de Javier: “tienes 20 m³ de chip, te faltan 60 de material verde”. Calcula si una pila en formación cumple la receta y avisa cuando falta material.

CU	Qué hace	Regla o excepción clave
CU-45 Mezcla objetivo	Compara lo que tiene la pila (seco y verde) con la receta vigente	Solo pilas `en formacion`. Sin receta vigente: lo informa sin bloquear
CU-46 Alerta de faltante	Si falta material y el disponible no lo cubre, crea o actualiza una alerta	Una alerta activa por pila y categoría. Si el faltante se cubre, se resuelve sola
CU-47 Alertas activas	Bandeja de alertas	Filtra por origen y nivel; muestra las de mezcla, mantención y documentos
CU-48 Destino sugerido	Para un material recibido sugiere a pila, a chip o a venta directa	Prioridad: si hay faltante de su categoría, a pila; si admite chip, a chip; si no, venta directa
CU-49 Resolver alerta	El operador la marca resuelta	Queda quién y cuándo

El cálculo. Con receta 1:3 y una pila con 20 m³ de seco y 30 de verde, el verde necesario es 20 × 3 = 60, así que faltan 30 m³ de verde. Si en inventario (etapas `por triturar` y `chip`) hay menos de 30 m³ de verde disponible, se crea la alerta “Faltan 30 m³ de material verde; hay X disponibles”. Se recalcula sola cada vez que entra o se mueve inventario de esa categoría.

- **Tabla:** `mezcla_alerta` (compartida con M11 y M12, ver Parte 4).
- **Controladores:** `C_Mezcla` (`MezclaObjetivoViewSet`), `C_Alertas` (`AlertaViewSet`, con acción `resolver`).

- **Rutas:** `mezcla-objetivo/{pila}/`, `alertas/`, `alertas/{id}/resolver/`.
- **Vistas:** `V_MezclaObjetivo` (`/mezcla`), `V_Alertas` (`/alertas`).

En el repo: `backend/mezcla/services.py` (`calcular_mezcla`, `sugerir_destino`, `activar_alerta`).

M7. Proyecciones

Qué resuelve. Que Javier proyecte cuánto va a producir y cuánto rinde un camión, y lo compare con lo real.

CU	Fórmula	Excepción clave
CU-50 Mensual de compost	Toneladas = volumen × densidad ÷ 1000; m³ compost = volumen × rendimiento; sacos = m³ compost × sacos/m³	Falta un parámetro: dice cuál y **no calcula**, no inventa valores
CU-51 Semanal por material	m³ procesado, toneladas y chip = volumen ÷ factor del material	Factor cero o ausente: no calcula
CU-52 Rendimiento comercial de un camión	Sacos = volumen × sacos/m³; ingreso = sacos × precio	Igual
CU-53 Comparar con lo real	Suma el volumen real recibido en el período (sin rechazadas) y calcula la desviación en m³ y %	Período en curso: avisa que es parcial
CU-54 Ajustar supuestos	Recalcula con otros supuestos	**No toca la configuración global**: los supuestos son una copia propia de cada proyección

- **Tabla:** `proyecciones_proyeccion` (tipo, período, material, `supuestos` y `valor_proyectado` en JSON).
- **Controlador:** `C_Proyecciones` (`ProyeccionViewSet`, acciones `comparar` y `ajustar`).
- **Vista:** `V_Proyecciones` (`/proyecciones`).
- La densidad y el factor salen del material; el resto (rendimiento, sacos/m³, precio) va en los supuestos.

En el repo: `backend/proyecciones/services.py` (`ProyeccionService`).

M8. Comercial

Qué resuelve. El ciclo de la plata: cotizar, vender, despachar, cobrar y saber cuánto debe cada cliente. Ataca “cotizaciones a mano” y construye el historial financiero.

CU	Qué hace	Regla o excepción clave
CU-55 Cotización	Costo = distancia × 2 (ida y vuelta) × costo por km vigente	Sin costo por km configurado: lo informa y no calcula. Distancia mayor a cero
CU-56 Exportar cotización	Documento descargable	Si al cliente le faltan RUT o contacto, señala los faltantes y no exporta

CU	Qué hace	Regla o excepción clave
CU-57 Historial de cotizaciones	Filtro por fechas y cliente	—
CU-58 Venta	Varias líneas de producto, cada una con su pila de origen opcional	Producto activo y con precio; al menos una línea; total calculado en el servidor
CU-59 Ventas del período	Lista y total	—
CU-60 Despacho	Crea el despacho y pasa la venta a `despachada`	No se despacha dos veces
CU-61 Cobro de una recepción	Sugiere el monto según la tarifa del tramo del vehículo	Sin tarifa o sin capacidad: monto a mano, sin bloquear. Una recepción no se cobra dos veces
CU-62 Estado de pago	`al dia` o `con deuda`	Conciliación manual
CU-63 Documento tributario pendiente	Boleta o factura por emitir	Apunta a una venta o a un cobro, no a ambos
CU-64 Cuenta corriente	Saldo = ventas − cobros, con movimientos en orden	**Se calcula, no se guarda** (3FN)

- **Tablas:** `comercial_cotizacion`, `comercial_venta`, `comercial_detalleventa`, `comercial_despacho`, `comercial_cobro`, `comercial_documentotributario`.
- **Controladores:** `C_Cotizaciones`, `C_Ventas`, `C_Cobros`.
- **Rutas:** `cotizaciones/` (con `costo-km/` y `{id}/exportar/`), `ventas/` (con `totales/`, `{id}/despachar/`, `{id}/trazabilidad/`), `cobros/` (con `sugerencia/`), `documentos-tributarios/`, `cuenta-corriente/{cliente}/`.
- **Vistas:** `/cotizador`, `/cotizaciones`, `/ventas`, `/ventas/nueva`, `/cobros`, `/cuenta-corriente`.
- **Permisos:** cotizaciones, documentos tributarios y cuenta corriente solo Administrador; ventas y cobros también el Operador.
- El cobro apunta a una venta **o** a una recepción, nunca a ambas (restricción de validación).

De punta a punta (CU-55). El administrador ingresa cliente y 10 km. `Cotizador.tsx` envía la cotización; `calcular_costo_cotizacion` toma el costo por km vigente ($2.000), calcula 10 × 2 × 2.000 = $40.000, emite la traza `CU-55 cotizacion.calculada` y guarda. La prueba de extremo a extremo `01-cotizacion` verifica que esa traza exista, o sea, que el cálculo lo hizo el servidor.

En el repo: `backend/comercial/services.py` (`calcular_costo_cotizacion`, `tarifa_sugerida`, `cuenta_corriente`, `trazabilidad_venta`).

M9. Trazabilidad, SINADER e indicador ambiental

Qué resuelve. El argumento más fuerte del sistema según el cliente: demostrar de dónde vino y a dónde fue cada material, declarar ante SINADER y medir el CO_2 evitado.

CU	Qué hace	Regla o excepción clave
CU-65 Certificado por descarga	Certificado con folio `CTR-AAAA-NNNN`	Solo descargas `recibida` con peso en cada línea. Pedir otra vez el de la misma descarga devuelve el mismo (200, no 201)
CU-66 Consolidado mensual del cliente	Suma del período	Si ya existe uno del período responde 409 y pide confirmar; la nueva versión conserva la anterior
CU-67 Declaración SINADER	Planilla Excel del período con cliente, cantidad y fecha	Solo descargas recibidas. Clientes sin RUT o sin dirección se excluyen y se informan. No se conecta a la plataforma
CU-68 Trazabilidad del lote entregado	Venta → línea → pila → composición → descargas de origen y sus clientes	Sin pila: "sin trazabilidad". Pila no cerrada: composición no definitiva. Sin aportes: la cadena llega hasta la composición
CU-69 CO_2 por camión	Peso recibido × factor `co2_evitado_camion`	Automático (señal). Sin factor: queda pendiente con su motivo
CU-70 CO_2 por pila	Volumen × densidad de cada material × factor `co2_evitado_compostaje`, al cerrar la pila	Automático (señal)
CU-71 Indicador acumulado	Total por rango de fechas, desglose y pendientes	Lista cada pendiente con su motivo

- **Tablas:** `trazabilidad_certificadotrazabilidad` (el `contenido` en JSON guarda lo emitido como hecho histórico), `trazabilidad_declaracionsinader`, `trazabilidad_indicadorambiental`.
- **Controladores:** `C_Trazabilidad` (certificados y SINADER; el CU-68 se expone sobre la venta porque la cadena parte de ella) y `C_Ambiental` (indicador).
- **Rutas:** `certificados/generar-descarga/`, `certificados/generar-consolidado/`, `certificados/{id}/exportar/`, `declaraciones-sinader/generar/`, `declaraciones-sinader/{id}/descargar/`, `ventas/{id}/trazabilidad/`, `indicador-ambiental/?desde=&hasta=`.
- **Vistas:** `/certificados`, `/sinader`, `/ambiental`, `/trazabilidad-lote`.
- **Lo automático:** `trazabilidad/signals.py` escucha guardar y borrar recepciones, detalles, pilas, composiciones y parámetros. Cada evento recalcula con `update_or_create`: corrige en vez de duplicar, borra el indicador si la recepción deja de estar recibida y recalcula todo si cambia el factor.
- **Por qué el indicador muestra "cálculos pendientes":** el factor de CO_2 lo debe entregar el cliente. No se inventó un número. Cuando se configure, la señal completa todos los cálculos.

De punta a punta (CU-65). `Certificados.tsx` envía `POST certificados/generar-descarga/` con la recepción. `IsAdministrador` revisa el rol. `generar_certificado_descarga` (`certificados.py`) exige recepción `recibida` con peso, arma el contenido, asigna el folio correlativo del año y, si ya existía, devuelve el mismo. Se guarda (la base exige que un certificado de descarga tenga recepción y no período), se audita, se emite la traza y se responde 201 o 200.

En el repo: `backend/trazabilidad/` (`certificados.py`, `sinader.py`, `services.py`, `signals.py`), `backend/comercial/services.py` (`trazabilidad_venta`).

M10. Reportes y panel de control

Qué resuelve. Ver el estado del negocio de un vistazo y sacar reportes por período exportables.

CU	Qué hace	Regla o excepción clave
CU-72 Panel de control	Bloques de inventario (saldo > 0 por etapa), producción (pilas y procesos recientes) y ventas del mes en curso	Sin preferencia guardada: indicadores por defecto. Operador y Transportista ven un resumen propio
CU-73 Reporte de recepciones	Volumen y peso por material y por cliente	Solo descargas `recibida`. Los filtros quedan guardados
CU-74 Reporte de producción	Procesado, en curso e inventario	—
CU-75 Reporte de ventas y cobros	Por cliente y por producto	Lo cobrado se reparte entre las líneas en proporción al subtotal
CU-76 Exportar	PDF (reportlab), Excel (openpyxl), CSV con BOM	**No recalcula**: exporta el contenido guardado (Decisión 7)
CU-77 Personalizar el panel	Elegir indicadores visibles	Al menos uno. Sin cambios no guarda ni audita; repetidos y orden se normalizan

- **Tablas:** `reportes_reporte`, `reportes_panelcontrol`.
- **Controlador:** `C_Reportes` (`ReporteViewSet` y `PanelControlViewSet`).
- **Rutas:** `reportes/`, `reportes/{id}/exportar/?formato=pdf|excel|csv`, `panel/`, `panel/preferencias/`.
- **Vistas:** `V_PanelControl` (`/`), `V_Reportes` (`/reportes`).
- El CSV lleva BOM para que Excel lea bien las tildes.

En el repo: `backend/reportes/services.py`.

M11. Mantenimiento de maquinaria y vehículos

Qué resuelve. Que la trituradora, el harnero, la retroexcavadora y los camiones no fallen por falta de mantención, llevando horómetro, mantenciones y alertas.

CU	Qué hace	Regla o excepción clave
CU-78 Registrando un activo	Máquina con datos técnicos y horómetro, o un vehículo del M3 marcado como mantenible	El vehículo no se duplica: se reutiliza
CU-79 Editando o dando de baja	Baja lógica	En mantención o con preventiva pendiente: pide confirmar
CU-80 Horas de uso	Lectura del horómetro	No puede ser menor a la actual ni negativa; no se registra en un activo fuera de servicio
CU-81 Mantención preventiva	Programada por fecha o por horas	La fecha debe ser futura; el umbral de horas debe superar el horómetro; advierte si ya hay una igual

CU	Qué hace	Regla o excepción clave
CU-82 Mantención correctiva	Falla, reparación y costo	Nace `realizada`; costo cero o positivo
CU-83 Historial	Mantenciones y lecturas de un activo	Filtro por tipo y fechas
CU-84 Alerta de mantención	Próxima o vencida	Próxima: faltan 7 días o 50 horas o menos (configurables) → advertencia. Vencida → crítica. No duplica
CU-85 Estado de la flota	Estado operativo de cada activo	Revisa las alertas al consultarse

- **Tablas:** `mantenimiento_maquinaria`, `mantenimiento_registrouso`, `mantenimiento_mantencion`; reutiliza `mantenedores_vehiculo` y `mezcla_alerta`.
- **Controladores:** `C_Maquinaria` (`MaquinariaViewSet`, `RegistroUsoViewSet`), `C_Mantenimiento` (`MantencionViewSet`).
- **Rutas:** `maquinaria/` (con `estado-flota/`), `registros-uso/`, `mantenciones/` (con `{id}/realizar/`).
- **Vistas:** `V_ListaMaquinaria` (`/maquinaria`, con registro de uso, programación, historial y baja en la misma pantalla) y `V_EstadoFlota` (`/flota`).
- **Quién dispara el CU-84:** no hay una tarea periódica aparte; la revisión corre al registrar horas, al programar una mantención y al consultar el estado de la flota.
- **Realizar una preventiva** (solo Administrador): registra costo y fecha, deja el activo operativo (o fuera de servicio si la reparación no lo habilita) y resuelve sus alertas.

En el repo: `backend/mantenimiento/services.py` (`revisar_alertas_mantenimiento`).

M12. Gestión documental y cumplimiento

Qué resuelve. Que los permisos de la empresa (resolución sanitaria, patente, seguros) no se venzan sin aviso, y que quede la evidencia de cada versión.

CU	Qué hace	Regla o excepción clave
CU-86 Registrando un documento	Nombre, tipo y entidad emisora	Tipo “otro” exige descripción. Mismo nombre y entidad: advierte duplicado y pide confirmar
CU-87 Adjuntando el archivo	Nueva versión del archivo	PDF, JPG o PNG, tamaño máximo configurable. La anterior queda en el historial
CU-88 Vigencia	Emisión y vencimiento	Vencimiento no anterior a la emisión. Estado derivado: sin vigencia, vigente, por vencer o vencido
CU-89 Renovando	Nueva versión y nueva vigencia posterior a la actual	Si está vigente pide confirmar. Resuelve la alerta activa
CU-90 Alerta de vencimiento	Revisa todos los documentos	Por vencer → advertencia; vencido → crítica. No duplica, sube de nivel. Sin umbral usa el valor por defecto
CU-91 Tablero de cumplimiento	Resumen por estado y detalle priorizado por cercanía	Solo lectura; sin vigencia va aparte

CU	Qué hace	Regla o excepción clave
CU-92 Historial de versiones	De la más reciente a la más antigua, con su vigencia	—

- **Tablas:** `documental_documentolegal`, `documental_versiondocumento`; usa `mezcla_alerta`.
- **Controlador:** `C_Documentos` (`DocumentoLegalViewSet` y `CumplimientoDocumentalViewSet`).
- **Rutas:** `documentos-legales/` (con `{id}/versiones/`, `{id}/vigencia/`, `{id}/renovar/`, `{id}/historial/`), `cumplimiento/tablero/?tipo=`.
- **Vistas:** `V_ListaDocumentos` (`/documentos`, con el formulario dentro), `/documentos/historial`, `V_TableroCumplimiento` (`/cumplimiento`).
- **Integridad:** un documento no se elimina, es evidencia. En la base: una sola versión vigente por documento, número de versión único, vencimiento posterior a la emisión, una alerta activa por documento. Las operaciones que cambian estado usan transacción con bloqueo de fila.
- **Quién dispara el CU-90:** el comando `python manage.py revisar_vencimientos_documentales`, que es idempotente. En producción se programa una vez al día en el servidor.

En el repo: `backend/documental/` (`services.py`, `cumplimiento.py`, `views_cumplimiento.py`), `backend/common/management/commands/revisar_vencimientos_documentales.py`.

Preguntas de repaso

¿Dónde nace todo el dato del sistema? En la recepción (M4). De ahí salen el inventario, el cobro, la trazabilidad, el CO_2 y los reportes.

¿Cómo entra el material al inventario? Una señal sobre la línea de recepción lo ingresa en la etapa `por triturar`, sin que el Módulo 4 sepa del 5. Lo rechazado y lo que va a venta directa no entra.

¿Qué etapas tiene el inventario y qué las mueve? Por triturar, chip, pila en proceso, curado y ensacado. Las mueven el triturado, la confirmación de la composición, el reposo y el ensacado, siempre por el mismo servicio.

¿Qué pasa si se intenta triturar más de lo que hay? Se rechaza: el servicio nunca deja saldos negativos.

¿Cuándo se cierra una pila? Cuando se ensaca todo lo curado. Si el ensacado es parcial, sigue en reposo.

¿Qué pasa si la temperatura de un volteo supera los 70 °C? Se registra igual, con una advertencia. El techo es un parámetro configurable.

¿Cómo se calcula la alerta de mezcla? Con la receta vigente (por ejemplo 1:3) se calcula cuánto falta de seco o de verde. Si el inventario disponible no cubre el faltante, se crea o actualiza una alerta por pila y categoría.

¿Las proyecciones cambian la configuración? No. Los supuestos son una copia propia de cada proyección.

¿Cómo se calcula una cotización? Distancia por dos (ida y vuelta) por el costo por kilómetro vigente.

¿Se guarda el saldo del cliente? No, la cuenta corriente se calcula al consultarla: ventas menos cobros.

¿Qué pasa si se genera dos veces el certificado de la misma descarga? Devuelve el mismo, sin nuevo folio.

¿Cómo llega la trazabilidad del lote hasta el cliente que trajo la rama? La línea de venta guarda su pila; la pila tiene sus aportes, cada uno ligado a una línea de recepción, y esa recepción tiene su cliente.

¿Por qué el indicador de CO_2 muestra pendientes? Porque falta el factor que entrega el cliente. No se inventa; al configurarlo se calculan todos.

¿Exportar un reporte lo recalcula? No, exporta el contenido guardado al generarlo.

¿Quién dispara las alertas de mantención y de documentos? Las de mantención, al registrar horas, programar o consultar la flota. Las de documentos, un comando diario idempotente.

¿Se puede borrar un documento legal o una recepción? No. Son evidencia. El documento se renueva y la recepción se rechaza con motivo.